개인정보보호암호기술

고전 암호와 대칭키 암호 (1) : 고전 암호

강원대학교 이세영





이번 시간에 다룰 내용

학습목표

01	고전 암호의 기본 원리인 대치와 전치를 구분할 수 있다
02	덧셈 · 곱셈 · 아핀 암호를 모듈러 연산으로 암호화 · 복호화할 수 있다
03	단일 문자 대치 암호가 빈도 분석으로 해독되는 원리를 설명할 수 있다
04	다중 문자 대치 암호(비즈네르)와 전치 암호의 원리를 이해한다
05	고전 암호에서 현대 암호로 이어지는 원리를 설명할 수 있다

Contents

01 **고전 암호 개요**
문자와 숫자의 대응, 대치와 전치, 고전 암호의 분류

02 **단일 문자 대치 암호**
덧셈(시저) · 곱셈 · 아핀 암호, 임의 대응표와 빈도 분석

03 **다중 문자 대치 암호**
비즈네르 암호의 원리와 키 길이 추정

04 **전치 암호**
스키테일, 순열에 의한 전치, 전치 암호의 공격

05 **고전 암호에서 현대 암호로**
대치와 전치의 결합(곱 암호), 고전 암호의 교훈

고전 암호의 기본 : 문자와 숫자의 대응

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

모듈러 26 연산

- **문자 ↔ 0 ~ 25 의 정수**
- **결과가 항상 0 ~ 25 에 머묾**
  - Z(25) + 1 = 26 ≡ 0 → A 로 순환

표기 관례

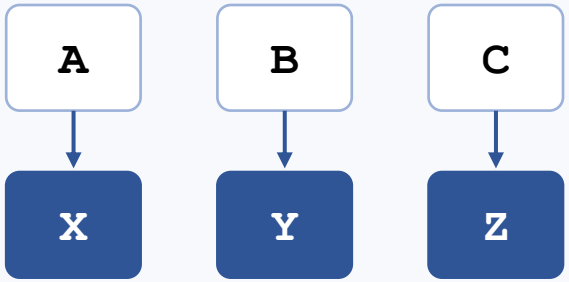
- **평문 : 소문자, 암호문 : 대문자**
- **띄어쓰기 · 문장 부호 제거**
  - 단어 길이가 해독 단서가 되는 것을 막음

고전 암호에 대한 두 가지 기본 공격

- **전사적 공격 : 가능한 모든 키를 대입**
- **통계적 분석 : 언어의 글자 빈도 등 통계적 특성을 이용**

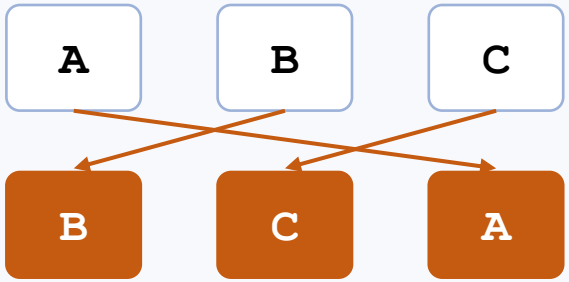
암호 설계의 두 가지 원리 : 대치와 전치

대치 (Substitution)



문자 자체를 다른 문자로 바꿈 (위치는 그대로)

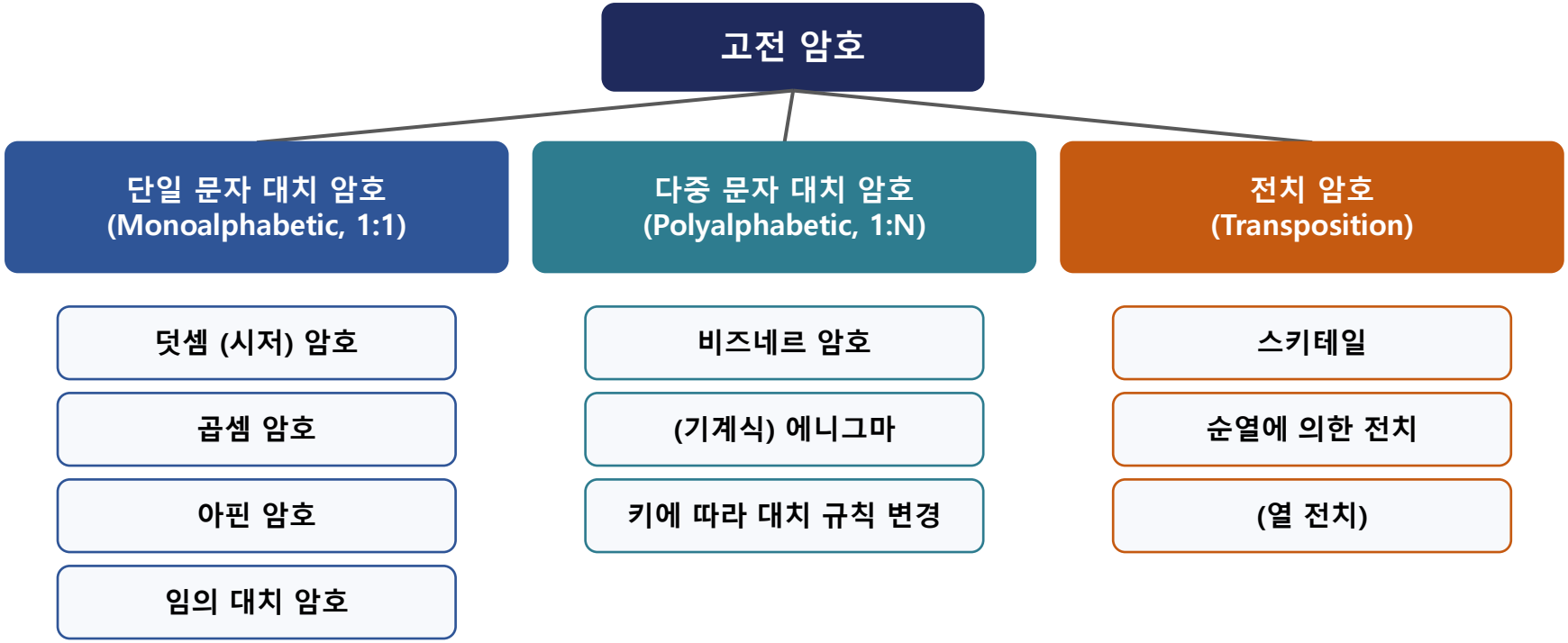
전치 (Transposition)



문자는 그대로, 위치만 바꿈

구분	대치 (Substitution)	전치 (Transposition)
바뀌는 것	문자 자체	문자의 위치
암호문의 글자 빈도	다른 글자로 옮겨 감	평문과 완전히 같음
고전 암호의 예	시저, 아핀, 비즈네르, 플레이페어	스키테일, 열 전치
현대 암호에서	S-box (대치 표)	순열 (비트 위치 교환)

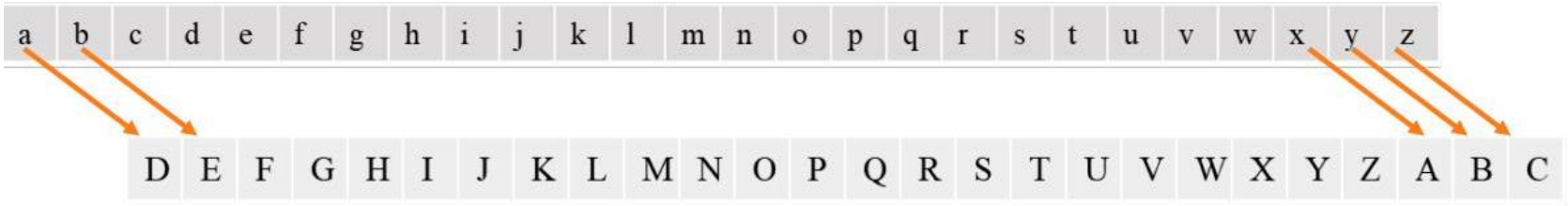
고전 암호의 분류



곱 암호 : 대치 + 전치를 여러 번 결합 → 현대 블록 암호의 기본 구조

1 : 1 대응 → 글자 빈도가 그대로 드러남 / 1 : N 대응 → 빈도가 평평해져 분석이 어려워짐

덧셈 암호 (Additive Cipher) 와 시저 암호



키 k = 3 : 각 문자를 세 자리 뒤의 문자로 (x, y, z → A, B, C 로 순환)

수학적 정의

키 $k \in \{0, 1, \ldots, 25\}$

암호화 : $C = (m + k) \bmod 26$
복호화 : $m = (C - k) \bmod 26$

예 : 시저 암호 (k = 3)

평문 : be careful for assassinator
암호문 : EHFDUHIXO IRU DVVDVVLQDWRU

b(1) + 3 = 4 → E, z(25) + 3 = 28 ≡ 2 → C

키의 개수 = 26 (의미 있는 키는 25) → 매우 작은 키 공간

- 시저 암호 = 키가 3인 덧셈 암호 (단일 문자 대치 암호의 가장 간단한 형태)

덧셈 암호의 해독 : 전사적 공격

키 k	복호화 결과
0	uvaclyfzljbyl
1	tuzbkxeykiaxk
2	styajwdxjhzwj
⋮	⋮
5	pqvxgtaugewtg
6	opuwfsztfdvsf
7	**notverysecure**
8	mnsudqxrdbtqd
25	vwbdmzgamkczm

k = 7 → "not very secure"

다른 공격 방법

- **평문-암호문 한 쌍만 알면 즉시 키 계산**
  - n(13) → U(20) : k = (20 − 13) mod 26 = 7
- **암호문만으로도 : 가장 많은 글자를 e로 가정해 키 추정**

전사적 공격의 전제

- **키 공간이 작아 모두 시도 가능**
- **올바른 평문을 알아볼 수 있음 (의미 있는 문장)**

덧셈 암호는 전사적 공격 · 알려진 평문 · 빈도 분석 어느 방법으로도 쉽게 해독됨

곱셈 암호와 아핀 암호

곱셈 암호

- $C = (m \times k) \bmod 26$, $m = (C \times k^{-1}) \bmod 26$
- **사용 가능한 키 : gcd(k, 26) = 1 → 12개**
  - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25
  - k = 2 이면 a, n 이 모두 A → 복호화 불가

아핀 암호 (키 = (k_1, k_2))

- $C = (k_1 \times m + k_2) \bmod 26$
- $m = k_1^{-1} \times (C - k_2) \bmod 26$
  - 단, $\gcd(k_1, 26) = 1$
- **키의 개수 = 12 × 26 = 312**

예 : 아핀 암호 $k_1 = 3$, $k_2 = 7$

평문	t	h	i	s	i	s	e	a	s	y
m	19	7	8	18	8	18	4	0	18	24
3m + 7	64	28	31	61	31	61	19	7	61	79
mod 26	12	2	5	9	5	9	19	7	9	1
암호문	M	C	F	J	F	J	T	H	J	B

복호화 확인 : $k_1^{-1} = 9$, M(12) → 9 × (12 − 7) = 45 ≡ 19 → t

덧셈(26) · 곱셈(12) · 아핀(312) = 키 공간이 작아 전사적 공격에 취약

임의 대치 암호 : 임의의 1 : 1 대응표

평문	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
암호문	N	O	A	T	R	B	E	C	F	U	X	D	Q
평문	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
암호문	G	Y	L	K	H	V	I	J	M	P	Z	S	W

이 대치 표(대응표) 전체가 키

암호화 예

this message is easy to encrypt but hard to find the key

ICFVQRVVNERFVRNVSIYRGAHSLIOJICNHTIYBFGTICRXRS

키 공간

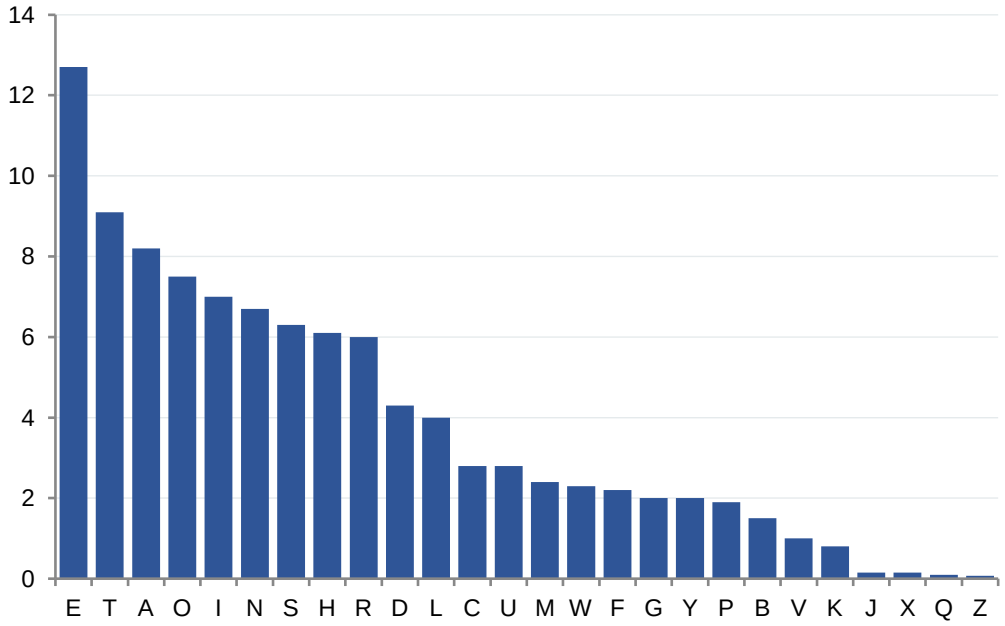
$26! \approx 4 \times 10^{26} \approx 2^{88}$

→ 전사적 공격 불가능

그러나 안전하지 않다!
1 : 1 대응
→ 언어의 통계적 특성이
암호문에 그대로 남음
→ 빈도 분석

빈도 분석 (Frequency Analysis) 의 원리

영어 문장의 글자 빈도 (%)



구분	자주 나타나는 조합
두 글자 (Bigram)	th, he, in, er, an, re, ed, on, es, st
세 글자 (Trigram)	the, ing, and, her, ere, ent, tha, nth, was

가장 흔한 단어 : the, of, and, to

단일 문자 대치 → 평문의 통계적 특성이 암호문에 그대로 유지 → 빈도 분석으로 해독 가능
(키 공간의 크기와 무관)

- **개별 글자 + 두 글자 · 세 글자 조합의 빈도를 함께 사용하면 더 정확**

빈도 분석의 실제 (1) : 암호문과 글자 수 세기

가로챈 암호문

MEYLGVIWAMEYOPINYZGWYEGMZRUUYPZAIXILGVSIZZMPGKKDWOME
PGROEIWGPCEIPAMDKKEYCIUYMGIFRWCEGLOPINYZHRZMPDNYWDWO
GWITDWYSEDCEEIAFYYWMPIDWYAGTYPIKGLMXFPIWCEHRZMMEYMED
WOMGQRYWCEUXMEDPZMQRGMEEYAPISDWOFICJILYSNICYZEYMGGJI
RWIWAIHRUNIWAHRZMUDZZYAMEYFRWCEMRPWDWOPGRWAIOIDWSD
MEIGWYMSGMEPYYEYHRUNYARNFRMSDMEWGOPYIMYPZRCCYZZIOID
WIWAIOIDWEYMPDYAILMYPMeYMWUNMDWOUGPZYKFRMIMKIZMEIAM
GODTYDMRNIWASIKJYAISIXSDMEEDZWGZYDWMEYIDPZIXDWODIUZRP
YMEYXIPYZGRPDMDZYIZXMGAYZNDZYSEIMXGRCIWWGMOYM

문자	개수	문자	개수	문자	개수	문자	개수	문자	개수
Y	47개	G	27개	C	12개	F	7개	V	2개
I	47개	Z	27개	S	11개	L	6개	B	0개
M	45개	P	26개	N	10개	H	5개		
W	35개	R	22개	U	10개	J	3개		
e	33개	A	17개	K	8개	T	3개		
D	30개	O	16개	X	8개	Q	2개		

① 암호문의 글자 수 세기 : Y · I 가 47개로 최다

영어 문장의 평균 빈도

글자	e	t	a	o	i	n
빈도(%)	12.7	9.1	8.2	7.5	7.0	6.7

암호문에서 가장 많은 글자
= 평문의 e 일 가능성이 높다
→ Y = e 로 가정하고 시작

빈도 분석의 실제 (2) : 해독 과정

② Y → e 로 바꿔 쓴 암호문

MEeLGVIWAMEeOPINeZGWeEGMZRUUePZAIXILGVSIZZMPGKKDWO
MEPGROEIWGPCEIPAMDKKEeCIUeMGIFRWCEGLOPINeZHRZMPDNe
WDWOGWITDWeSEDCEEIAFeeWMPIDWeAGTePIKGLMXFPIWCEHRZ
MMEeMEDWOMGQReWCEUXMEDPZMQRGMEEeAPISDWOFICJILeSN
ICeZEeMGGJIPRWIWAIHRUNIWAHRZMUDZZeAMEeFRWCEMRPWDW
OPGRWAIOIDWSDMEIGWeMSGMEPeeEeHRUNeARNFRMSDMEWGO
PeIMePZRCCeZZIOIDWIWAIOIDWEeMPDeAILMePMEeMWUNMDWO
UGPZeKFRMIMKIZMEIAMGODTeDMRNIWASIKJeAISIXSDMEEDZWGZ
eDWMEeIDPZIXDWODIUZRPeMEeXIPeZGRPDMDZeIZXMGAeZNDZeS
EIMXGRCIWWGMOeM

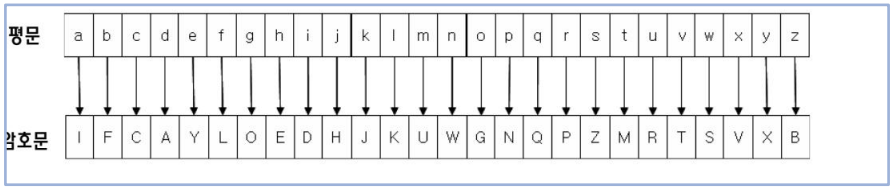
③ 자주 나오는 두 글자 · 세 글자 조합

Bigrams	TH > HE > IN > ER > AN > RE > ED > ON > ES > ST > EN …
Trigrams	THE > ING > AND > HER > ERE > ENT > THA > NTH > WAS > …

MEeLGVIWAMEeOPINeZGWeEGMZRUUePZAIXILGVSIZZMPGKKDWOMEPGROEIWGPCEIP
AMDKKEeCIUeMGIFRWCEGLOPINeZHRZMPDNeWDWOGWITDWeSEDCEEIAFeeWMPIDW
eAGTePIKGLMXFPIWCEHRZMMEeMEDWOMGQReWCEUXMEDPZMQRGMEEeAPISDWOFI
CJILeSNICeZEeMGGJIPRWIWAIHRUNIWAHRZMUDZZeAMEeFRWCEMRPWDWOPGRWAIOI
DWSDMEIGWeMSGMEPeeEeHRUNeARNFRMSDMEWGOPeIMePZRCCeZZIOIDWIWAIOID
WEeMPDeAILMePMEeMWUNMDWOUGPZeKFRMIMKIZMEIAMGODTeDMRNIWASIKJeAI
SIXSDMEEDZWGZeDWMEeIDPZIXDWODIUZRPeMEeXIPeZGRPDMDZeIZXMGAeZNDZeSEI
MXGRCIWWGMOeM

– MEe → the 일 것이다! M → t, E → h 로 해독

④ 완성한 대응 관계 (평문 → 암호문)



반복되는 MEe → the ⇒ M = t, E = h

약 2^{88} 개의 키를 하나도 대입하지 않고 통계만으로 해독 → 안전성 = 키 공간 + 통계적 특성의 제거

복호화한 평문 (이솝 우화 "여우와 포도")

```
the fox and the grapes : one hot summer's day a
fox was strolling through an orchard till he cam
e to a bunch of grapes just ripening on a vine …
```

비즈네르 암호 (Vigenère Cipher)

평문	T	H	I	S	I	S	A	S	E	C	R	E	T	M	E	S	S	A	G	E
m	19	7	8	18	8	18	0	18	4	2	17	4	19	12	4	18	18	0	6	4
키	C	I	P	H	E	R	C	I	P	H	E	R	C	I	P	H	E	R	C	I
k	2	8	15	7	4	17	2	8	15	7	4	17	2	8	15	7	4	17	2	8
암호문	V	P	X	Z	M	J	C	A	T	J	V	V	V	U	T	Z	W	R	I	M

키워드 CIPHER (길이 $\ell = 6$) 를 반복 : $C = (m + k_i) \bmod 26$

다중 문자 대치 (1 : N)

- 평문의 같은 글자 I → X, M (서로 다른 글자)
- 한 글자가 위치에 따라 여러 글자로 대치 → 빈도 분포가 평평해짐
- 여러 개의 덧셈 암호를 번갈아 사용
  - 복호화 : $m = (C - k_i) \bmod 26$

키 공간

$$26^{\ell}$$

$$\ell = 6 \rightarrow \text{약 } 3.1 \times 10^{8}$$

평문 THISISASECRETMESSAGE → 암호문 VPXZMJCATJVVVUTZWRIM

비즈네르 암호의 해독 : 키 길이를 알면 무너진다

1

① 키 길이 추정 (카시스키 검사)

반복되는 암호문 글자열 사이의 거리 → 공약수 = 키 길이 후보

2

② 암호문을 ℓ개 묶음으로 분할

i, i+ℓ, i+2ℓ, … 번째 글자 = 같은 키 글자 → 각 묶음은 하나의 덧셈 암호

3

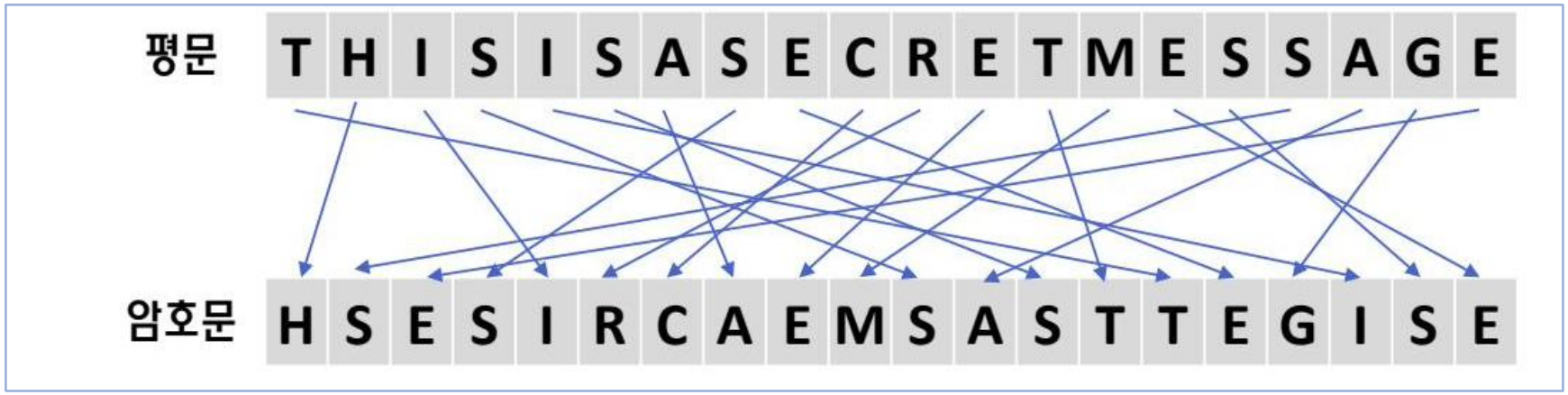
③ 묶음별 빈도 분석

각 묶음에서 가장 많은 글자 = e 로 가정 → 키 글자 복원

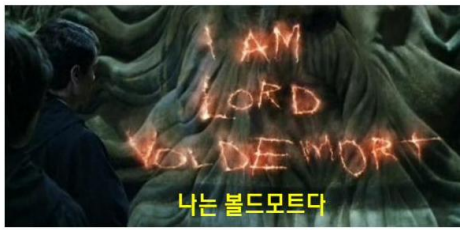
예 : ℓ = 6 → 1, 7, 13, 19 번째 글자는 모두 키 C(2)로 암호화됨

짧고 반복되는 키 → 규칙성 → 키 길이 추정 + 빈도 분석으로 해독
키를 평문만큼 길고 무작위로, 한 번만 사용 → 일회용 패드 (완전 비밀성)

전치 암호 (Transposition Cipher) 의 원리







TOM MARVOLO RIDDLE → I AM LORD VOLDEMORT (애너그램)

전치 암호의 특징

- **문자는 그대로, 위치만 바꿈**
- **암호문의 글자 빈도 = 평문의 글자 빈도**
  - 빈도가 영어와 같으면 전치 암호로 판별

전치 = 글자 재배열 (애너그램) → 글자의 종류와 빈도는 그대로 남음

스키테일 (Scytale) 암호



스키테일 (나무 막대 + 가죽띠)



행 방향으로 쓰기 (한 줄 5글자)

H	E	L	P	M
E	I	A	M	U
N	D	E	R	A
T	T	A	C	K

열 방향으로 읽기

H E N T | E I D T | L A E A | P M R C | M U A K

→ **HENTEIDTLAEAPMRCMUAK**

키 = 막대의 굵기 (한 바퀴의 글자 수) → 가능한 키가 적어 메시지 길이의 약수를 시도하면 해독

순열에 의한 전치 암호

위치 i	1	2	3	4	5
π(i)	3	1	4	5	2

π(i) : 평문의 i번째 글자가 놓일 암호문의 위치

	묶음 1	묶음 2	묶음 3	묶음 4
평문	THISI	SASEC	RETME	SSAGE
암호문	**HITIS**	**ACSSE**	**EERTM**	**SESAG**

THISI : T→3, H→1, I→4, S→5, I→2 ⇒ HITIS

복호화와 변형

- 복호화 : 역순열 π^{-1} 적용
- 열 전치 : 표에 행 방향으로 쓰고 키 순서대로 열을 읽음
  - 현대 블록 암호의 "순열 계층"과 같은 원리

전치 암호의 공격

- 짧은 순열의 반복 → 경우의 수가 작음 (길이 5 → 5! = 120)
- 글자와 빈도가 그대로 남음 → 두 글자 조합으로 원래 순서 추측

평문 THISISASECRETMESSAGE → 암호문 HITISACSSEEERTMSESAG

대치와 전치의 결합 : 곱 암호 (Product Cipher)



결합의 효과

- 대치의 약점 (위치별 빈도 패턴) → 전치가 위치를 섞어 보완
- 전치의 약점 (글자 그대로) → 대치가 글자를 바꿔 보완

주의 : 같은 종류의 반복은 무의미

- 대치 + 대치 = 하나의 대치
  - 덧셈 키 3 → 키 5 = 키 8 인 덧셈 암호
- 전치 + 전치 = 하나의 전치
  - → 서로 다른 종류를 번갈아 결합

- 실제 예 : 제1차 세계대전 독일군의 ADFGVX 암호 (대치 + 전치)

샤논 (1949) : 대치를 통한 "혼돈"과 전치를 통한 "확산"을 여러 번 반복
= 현대 블록 암호의 기본 구조

고전 암호의 교훈과 현대 암호의 설계 원리

고전 암호	깨진 이유	현대 암호의 설계 원리
덧셈 · 곱셈 · 아핀	키 공간이 작음 (26 ~ 312)	전수조사가 불가능한 큰 키 공간 (128비트 이상)
단일 대치	빈도 분석 (통계 노출)	통계적 특성 제거 → 혼돈 (Confusion)
비즈네르	짧은 키의 반복 → 규칙성	규칙성 제거, 키 · 무작위 값 재사용 금지
전치	글자와 빈도가 그대로	대치 + 전치 결합 → 확산 (Diffusion)

현대 대칭키 암호 = 대치와 전치를 비트 연산으로 바꾸어 여러 번 반복하는 구조
(문자 → 비트, 사람 · 기계 → 컴퓨터, 방법의 비밀 → 키의 비밀)

핵심 정리

기본 원리	• 대치 : 글자를 바꿈 / 전치 : 위치를 바꿈 • 문자 ↔ 0 ~ 25, 모듈러 26 연산
단일 문자 대치	• 덧셈 C = m + k (26) · 곱셈 C = m × k (12, gcd(k,26)=1) · 아핀 (312) • 단일 대치 : 26! ≈ 2^{88} 이지만 빈도 분석으로 해독
다중 문자 대치	• 비즈네르 : 키워드 반복, 키 공간 26^ℓ (ℓ = 키 길이) • 해독 : ① 반복 구간으로 키 길이 추정 → ② 같은 키 글자끼리 빈도 분석
전치 · 결합	• 스키테일 · 순열 전치 : 글자 빈도가 평문과 동일 • 대치 + 전치 반복 (곱 암호) → 혼돈 · 확산 → 현대 블록 암호

Thank You

E-mail: seyoung@kangwon.ac.kr